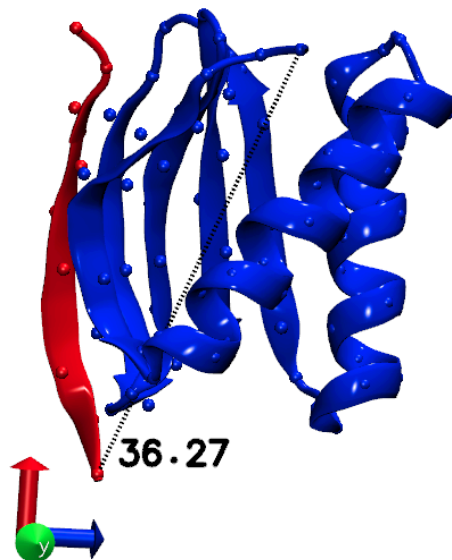


Temat: Analiza wiązania ludzkiej Dyneiny z białkiem wirusowym, na przykładzie kompleksu 7D35

1. Opis badanego układu (PDB: 7D35)

Przedmiotem analizy jest struktura krystaliczna kompleksu ludzkiej dyneiny (łańcuchy lekkie) z białkiem wirusowym (Ebola). Dyneina to białko motoryczne kluczowe dla transportu wewnątrzkomórkowego. Wirusy często wykorzystują ten mechanizm transportu, łącząc się z dyneiną za pomocą swoich białek, aby przemieszczać się wewnątrz komórki gospodarza. Symulacja tego układu pozwala zbadać stabilność i dynamikę tego oddziaływania na poziomie atomowym w środowisku wodnym.



2. Przebieg symulacji

Celem ćwiczenia było przeprowadzenie symulacji dynamiki molekularnej przy użyciu programu NAMD oraz przygotowanie i analiza danych w programie VMD. Zanim uruchomiłam właściwe obliczenia, układ trzeba było odpowiednio przygotować.

2.1. Przygotowanie do symulacji

Wyodrębnienie segmentów: Z oryginalnego pliku PDB wyekstrahowałam niezależne łańcuchy białkowe (A i B) oraz przypisaną do nich, ścisłą wodę krystalograficzną (wyodrębnioną jako segmenty WA i WB).

Budowa topologii: W pakiecie NAMD wygenerowałam plik z topologią całego układu (.psf) za pomocą polecenia *psfgen* oraz pliku parametrycznego *top_all127_prot_na.inp*. Plik PDB zawiera tylko współrzędne w przestrzeni, a plik PSF jest programowi potrzebny do informacji o masach, ładunkach i wszystkich występujących w białku wiązaniach.

Solvatacja: W programie VMD dołożyłam otoczkę wodną używając komendy *solvate -t 8*. Dało to wirtualne "pudło" z wodą o marginesie 8 Å z każdej strony białka.

Centrowanie: Aby móc używać periodycznych warunków brzegowych (by woda zachowywała się jak ciągły roztwór), układ wycentrowałam za pomocą skryptu `ctrbox.tc1`. Skrypt wygenerował zespół wektorów bazowych opisujących wielkość skrzynki.

Fiksowanie białka: W VMD utworzyłam dodatkowy plik struktury, w którym atomy białka otrzymały parametr *occupancy* ustawiony na 1 (zamrożenie), a woda na 0, co było niezbędne do przeprowadzenia pierwszej fazy symulacji (ekwilibracji).

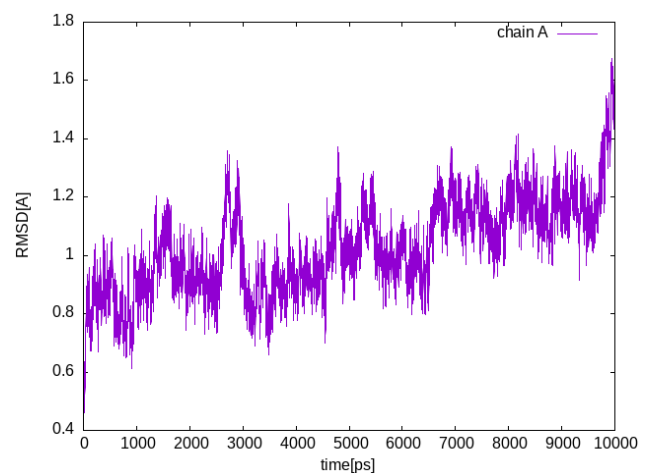
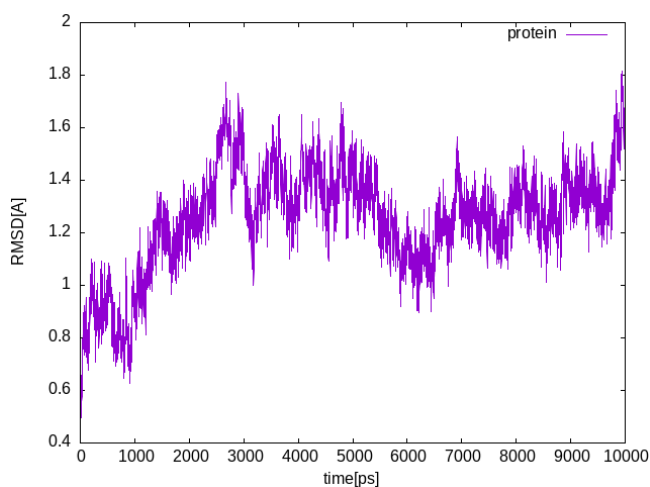
2.2. Przebieg symulacji (NAMD)

- **Etap D0 (Ekwilibracja wody):** Faza ta miała za zadanie sprowadzić model wody do warunków jak najbardziej naturalnych – woda miała optymalnie i przypadkowo "oblać" białko. Przeprowadzono 1000 kroków minimalizacji, a następnie 100 ps symulacji z wykorzystaniem dynamiki Langevina (utrzymującej stałą temperaturę 300K). Aby ekwilibracja przebiegła poprawnie, atomy białka były nieruchome (zamrożone).
- **Etap D1 (Podgrzewanie układu):** Po zdjęciu fiksacji (zamrożenia) z białka układ podgrzewano od temperatury zera bezwzględnego (0 K) do 300 K. Do tego etapu wczytano pliki `.coord` i `.xsc` z fazy D0. Wykonano 1000 kroków minimalizacji całości oraz 30 ps powolnego podgrzewania.
- **Etap D2 (Właściwa symulacja):** Do startu wczytałam pliki `.coord`, `.xsc` oraz wektory prędkości `.vel` z podgrzanego układu (fazy D1), które zdefiniowały przestrzeń fazową startu. Przeprowadzono 10 ns symulacji trajektorii w stałej temperaturze 300 K. Wygenerowany z tego etapu plik trajektorii `D2.dcd` posłużył do końcowej analizy.

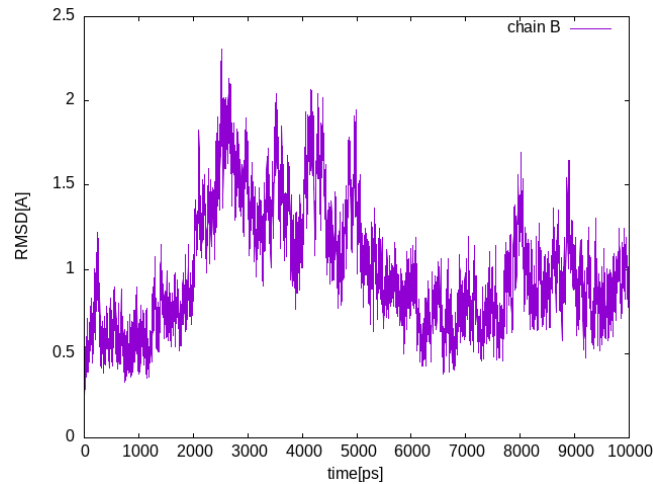
3. Analiza wyników

RMSD (Root Mean Square Deviation) RMSD mierzy średnie odchylenie położenia atomów w czasie w stosunku do struktury początkowej. Pozwala ocenić, czy białko osiągnęło stan równowagi (wykres wypłaszcza się).

- **Białko (całość) i Łańcuch A:** RMSD rośnie początkowo i stabilizuje się w okolicach 1,2–1,4 Å dla całego białka oraz ok. 1,0 Å dla łańcucha A, co świadczy o tym, że układ po krótkiej relaksacji jest stabilny.

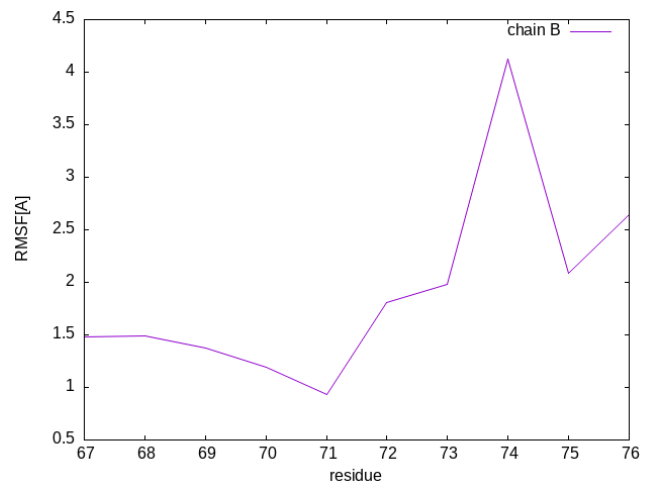
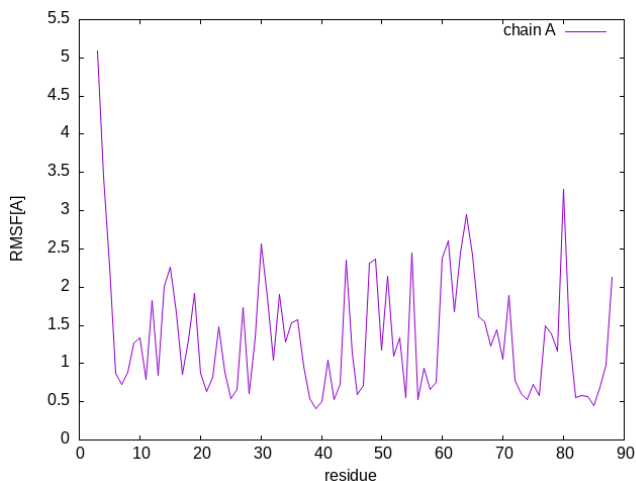


- **Łańcuch B:** Odchylenie jest nieco bardziej dynamiczne, osiągając maksimum (ok. 2,2 Å) w okolicy 2,5 ns, by następnie spaść i ustabilizować się na poziomie ok. 1,0 Å.



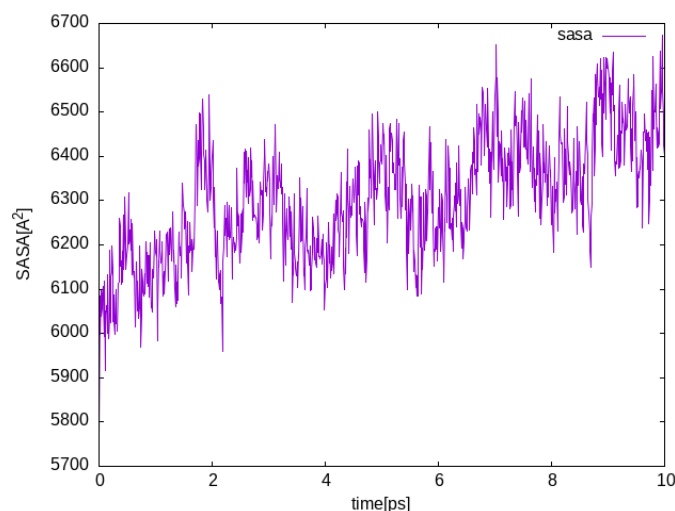
RMSF (Root Mean Square Fluctuation) RMSF pokazuje elastyczność (ruchliwość) poszczególnych reszt aminokwasowych.

- Z wykresów wynika, że największą ruchliwość wykazują końce łańcuchów (np. początkowe reszty łańcucha A sięgają 5 Å, a końcówka łańcucha B ponad 4 Å). Środkowe części białka są znacznie sztywniejsze (wartości poniżej 1,5 Å), co wskazuje na stabilność w obrębie rdzenia struktury.



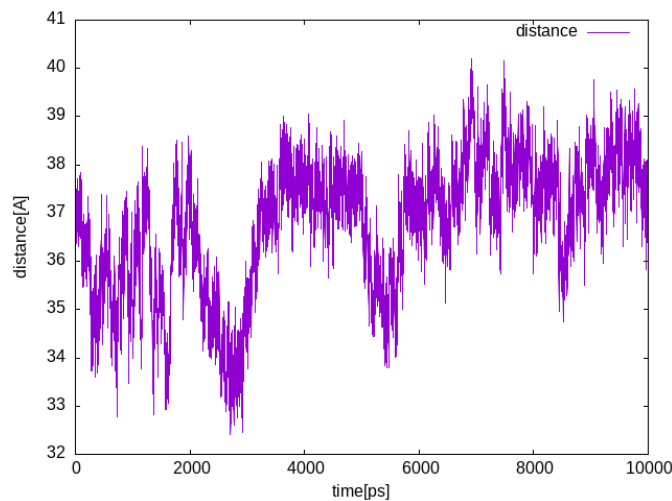
SASA (Solvent Accessible Surface Area) SASA określa powierzchnię białka, która ma bezpośredni kontakt z rozpuszczalnikiem (wodą).

- Na wykresie obserwujemy stopniowy wzrost wartości z około 6000 Å² do 6500 Å². Oznacza to delikatne "rozluźnienie" struktury w wodzie – kompleks nieznacznie się otwiera lub pęcznieje, odsłaniając większą powierzchnię dla cząsteczek wody.



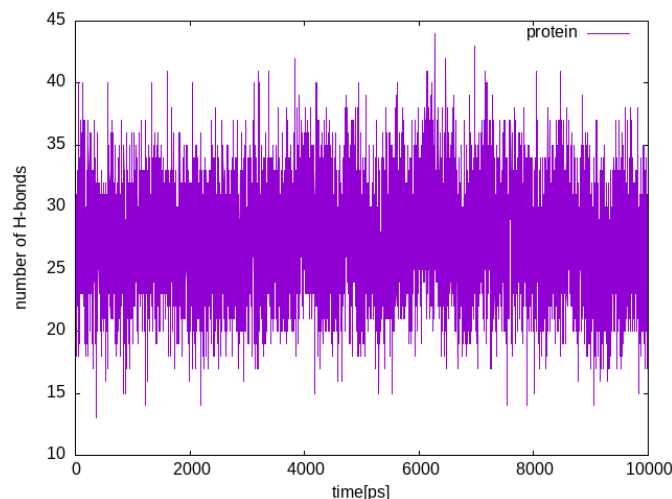
Distance (DIST) - Wykres prezentuje odległość pomiędzy pierwszymi atomami Ca obu łańcuchów w czasie.

- Odległość ta fluktuuje w zakresie od 32 Å do 40 Å. Świadczy to o dużej swobodzie ruchów (zginaniu/oddalaniu się) na swobodnych końcach łańcuchów, pomimo stabilnego wiązania w ich częściach centralnych.



Wiązania wodorowe (H-bonds) Wiązania wodorowe są kluczowe dla stabilności II- i III-rzędowej struktury białka oraz połączeń między łańcuchami. Pliki *h-bonds_details* podają parametr *occupancy*, czyli procent czasu trwania symulacji, w którym dane wiązanie faktycznie istniało.

- **W całym białku (wewnątrz łańcuchowe):** Wykres pokazuje stabilną liczbę ok. 20-35 wiązań wodorowych w każdej klatce symulacji.



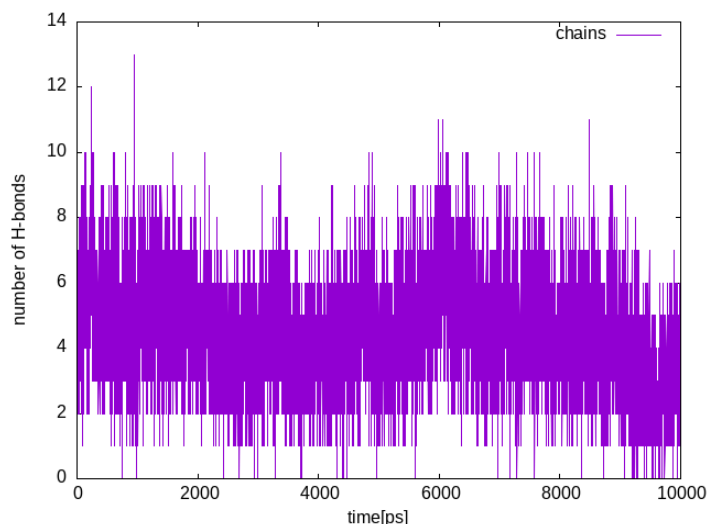
Najsilniejsze z nich to bardzo trwałe wiązania strukturalne stabilizujące rdzeń białka (prawdopodobnie arkusze beta lub helisy):

1. *SegAAA-TRP54-Main* z *SegAAA-ASP47-Side* (**75,11%**) – silne oddziaływanie między szkieletem peptydowym tryptofanu a ujemnie naładowaną grupą karboksylową w łańcuchu bocznym kwasu asparaginowego.
2. *SegAAA-ILE83-Main* z *SegAAA-PHE76-Main* (**72,53%**) - wiązanie szkielet-szkielet (między elementami wiązań peptydowych), które sztywno

spina bliskie sobie fragmenty łańcucha, budując stabilną strukturę drugorzędową.

3. *SegAAA-HSD55-Main* z *SegAAA-PHE86-Main* (**62,30%**) – wiązanie szkieletu peptydowego spinające odległe od siebie fragmenty łańcucha, co jest kluczowe dla utrzymania zwartego kształtu i stabilizacji struktury trzeciorzędowej.

- **Pomiędzy łańcuchami A i B:** Wykres pokazuje, że łańcuchy utrzymują ze sobą średnio od 3 do 8 wiązań wodorowych.



Najmocniejsze, a zarazem kluczowe dla stabilności oddziaływania białka wirusowego z dyneiną wiążą to:

1. *SegBBB-SER71-Side* z *SegAAA-HSD68-Side* (**51,58%**) – bardzo mocne oddziaływanie między łańcuchami bocznymi (grupa hydroksylowa seryny a pierścieniem histydyny).
2. *SegAAA-HSD68-Main* z *SegBBB-ARG69-Main* (**45,61%**) – wiązanie szkieletu peptydowego stabilizujące ułożenie łańcuchów.
3. *SegAAA-LYS9-Side* z *SegBBB-ASP76-Side* (**44,52%**) – silny mostek solny / wiązanie wodorowe między przeciwnie naładowanymi grupami lizyny i kwasu asparaginowego.